

Questões Extra - Estatística para Administração - 2025.2

Um dos programas de TV mais populares na década de 1970 nos Estados Unidos era o programa *Let's Make a Deal*. Nesse programa, um participante era convidado a participar de um jogo que funcionava da seguinte forma:

1. O jogo conta com um único participante e três portas.



2. Atrás de uma das portas existe um grande prêmio (geralmente um carro), enquanto nas demais temos um prêmio de baixo valor ou absolutamente nada. Ao longo das próximas explicações iremos nos referir a esse prêmio como prêmio ruim.
3. O participante deve inicialmente escolher uma das portas.
4. O apresentador do programa abre uma porta que não foi escolhida pelo participante, revelando sempre um prêmio ruim.
5. Após revelar essa porta, restam apenas duas portas, uma é a que a pessoa escolheu inicialmente e a outra é a que restou.
6. O apresentador então pergunta para o participante se ele deseja trocar ou não a porta escolhida inicialmente.
7. Após tomar a decisão, o apresentador abre a porta escolhida.

Esse programa foi trazido para o Brasil no final da década de 1980 com o nome Porta dos Desesperados, apresentado pelo Sérgio Mallandro. A dinâmica de funcionamento era a mesma, atrás de uma das portas tinha um grande prêmio, mas atrás das outras portas havia um macaco ou uma múmia. Você pode encontrar alguns episódios tanto do programa *Let's Make a Deal* quanto do Porta dos Desesperados no Youtube.

Dado esse contexto, responda a seguinte pergunta:

Você participa desse programa, o grande prêmio é um carro no valor de R\$ 300.000,00. Você escolhe a porta de número 2. O apresentador do programa abre a porta de número 1 revelando que atrás dessa porta não tinha nada, restando apenas a porta 2 (sua escolha inicial) e a porta 3. O apresentador pergunta se você deseja mudar para a porta 3.

- a) Considere que você está no exato momento de responder ao apresentador se decide trocar ou não a porta escolhida. Qual a probabilidade do prêmio estar na porta 3? Ou seja, dado que o apresentador abriu a porta 1, qual a probabilidade do grande prêmio estar na porta 3? E na porta 2? Use o conceito de probabilidade condicional para resolver essa questão (Lembre-se de definir os eventos relevantes).
- b) Escreva um pequeno texto discutindo o resultado encontrado anteriormente. Você achou o resultado encontrado surpreendente? Qual indicação você daria para uma pessoa que participa desse programa no momento de decidir se troca ou não de porta?